

Task 1.2

1) $x = 1, r_y = 0, r_z = 0$?

$A.1 \rightarrow A.2 \rightarrow A.3 \rightarrow B.1 \rightarrow B.2 \rightarrow B.3 \rightarrow A.4 \rightarrow B.4 \rightarrow A.5 \rightarrow B.5$

оба потока читают $x = 0$ в y и z , и каждый из них записывает $x = 1$.

2) $x = 2, r_y = 0, r_z = 1$?

$A.1 \rightarrow A.2 \rightarrow A.3 \rightarrow A.4 \rightarrow B.1 \rightarrow B.2 \rightarrow B.3 \rightarrow A.5 \rightarrow B.4 \rightarrow B.5$

В читает $x = 0$ и входит в `if`. А записывает $x = 1$. После этого В читает $x = 1$ и записывает $x = 2$. При этом $y = 0$.

3) $x = 1, r_y = 0, r_z = 1$?

Нет, это невозможно.

1. Предполагаем, существование трассы такой, что в конце получаем $x = 1, r_y = 0, r_z = 1$.
2. Так как имеем $r_z = 1$ в конце исполнения, то это значит, что произошло $B.4$ и было прочитано $x = 1$.
3. $x = 1$ могло записаться только если было событие $A.5$, значит оно было раньше чем $B.4$: $A.5 < B.4$.
4. Мы знаем что $B.4$ всегда исполняется перед $B.5$.
5. Так как $r_z = 1$, в $B.5$ записывается $x = z + 1 = 2$, то есть после $B.5$ значение x равно 2.
6. Чтобы в конце у нас получилось $x = 1$, надо чтобы была запись $x = 1$ после $B.5$, то есть $B.5$ должно быть раньше $A.5$.
7. Получилось противоречие: $A.5 < B.4 < B.5$ и одновременно $B.5 < A.5$.
8. Следовательно, получить $x = 1, r_y = 0, r_z = 1$ невозможно ни при каких трассах (в interleaving модели).